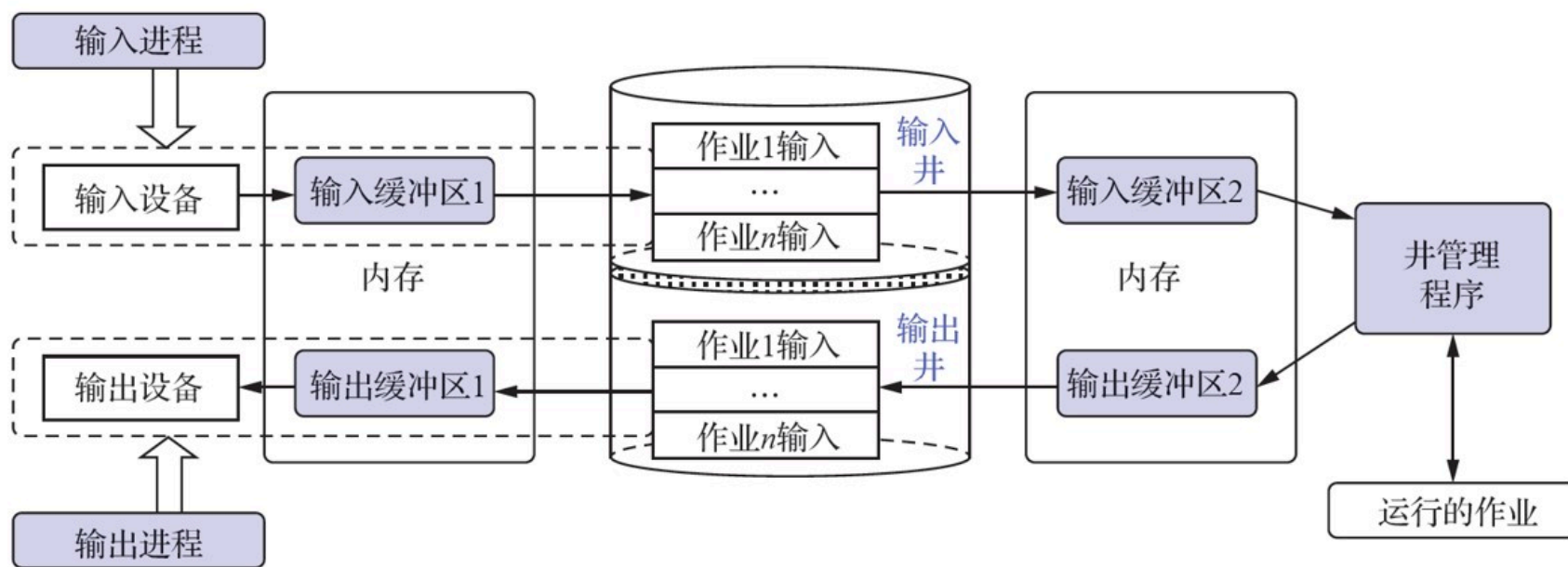


## Part 3 I/O软件

### 3.5 用户层I/O软件

#### 假脱机系统Spooling2——SPOOLing系统的组成



#### SPOOLing系统的工作原理

### 3.5 用户层I/O软件

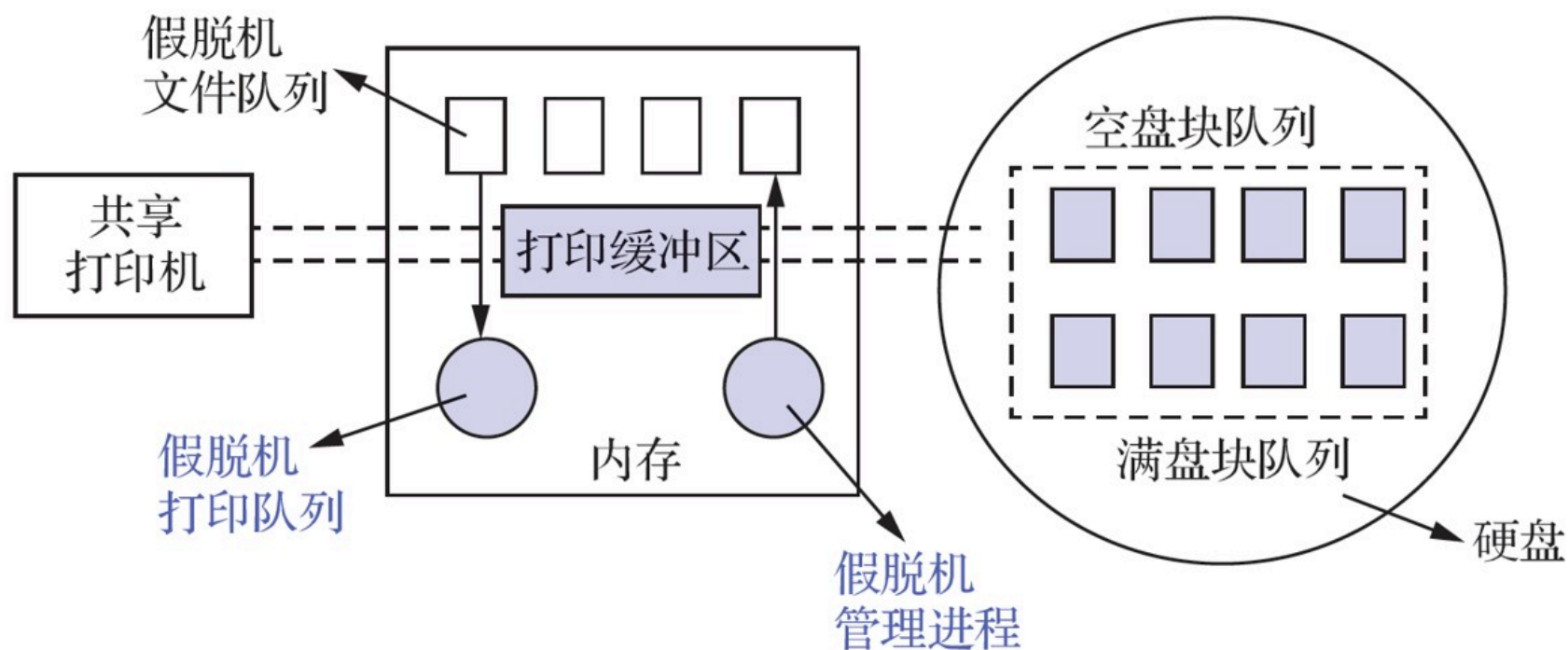
#### 假脱机系统Spooling3——假脱机打印机系统

- ❖ 通过SPOOLing技术，可以改造为一台可供多个用户共享的设备。
- ❖ 当用户进程请求打印输出时，SPOOLing系统并不是真正把打印机分配给该用户进程，而由输出进程为他在输出井中申请一个存储空间，并将要打印的数据以文件的形式存放于此。各进程的输出文件形成一个输出队列，由输出SPOOLing系统控制这台打印机进程，依次将队列中的输出文件打印出来。

## Part 3 I/O软件

### 3.5 用户层I/O软件

#### 假脱机系统Spooling3——假脱机打印机系统



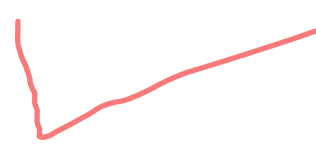
假脱机打印机系统的组成

1.以下不属于I/O系统功能的是（ ）

- Ⓐ 管理和控制I/O设备 ✓
- Ⓑ 完成用户的I/O请求 ✓
- Ⓒ 控制数据从设备到主存的传输
- Ⓓ 提高设备的效率 ✓

2.I/O系统模型中,实现I/O缓冲处理的是 ( )

- Ⓐ 设备驱动程序
- Ⓑ 中断处理程序
- Ⓒ 设备独立性软件
- Ⓓ 用户层软件



3.提供printf等格式化输入输出的属于I/O软件中的  
( ) 的功能

- ☒ A 中断处理程序
- ☐ B 设备驱动程序
- ☐ C 设备独立性软件
- ☐ D 用户层软件

4.以下I/O设备中属于共享设备的是（ ）。

- ☐ A 打印机
- ☐ B 磁带机
- ☐ C 终端
- ☒ D 磁盘

5.以下属于设备控制器描述正确的是 ( )

- ☐ A 设备控制器是设备的机械部件
- ☒ B CPU通过设备控制器了解设备的工作状态
- ☒ C CPU通过设备控制器控制设备
- ☒ D 设备和主存的数据传输通过设备控制器的数据寄存器传输

6.通道是一种（ ）。

- ☐ A I/O端口
- ☐ B 数据通道
- ☒ C I/O专用处理器
- ☐ D 软件工具

7.通道在发现CSW中有控制器结束、设备结束、通道结束、设备故障或设备特殊情况时,会发出 ( )。

- ☐ A 硬件故障中断
- ☐ B 外部中断
- ☒ C 输入输出中断
- ☐ D 自愿性中断

8.I/O控制方式中，需要CPU全程参与I/O的是（ ）  
方式。

- ☒ A 轮询
- ☐ B 中断
- ☐ C DMA
- ☐ D 通道

9.I/O控制方式中，如果I/O设备与存储设备进行数据交换不经过CPU来完成，这种数据交换方式是（ ）。

- A 轮询
- B 中断
- C DMA
- D 通道

11.下面关于设备独立性的论述中, ( ) 是正确的论述。

- ☐ A 设备独立性是I/O设备具有独立执行I/O功能的一种特性。
- ☒ B 设备独立性是指用户程序独立于具体使用的物理设备的一种特性。
- ☐ C 设备独立性是指能独立实现设备共享的一种特性。
- ☐ D 设备独立性是指设备驱动独立于具体使用的物理设备的一种特性。

12.关于独占设备分配描述不正确的是（ ）。

- ☐ A 先分配设备，再分配控制器，最后分配通道
- ☐ B 一个设备多个控制器时，当控制器全部忙时，申请I/O的进程会阻塞在设备的队列中
- ☒ C 只有分配到设备、控制器和通道后进程才可以启动I/O
- ☐ D 进程提出I/O请求可能会因为设备、控制器、通道忙而阻塞

13.利用SPOOL技术实现虚拟设备的目的是（ ）。

- ☒ A 把独享的设备变为可以共享
- ☐ B 便于独享设备的分配
- ☐ C 便于对独享设备的管理
- ☐ D 便于独享设备与CPU并行工作

## Part 4 缓冲技术



### 学习目标

- 能够理解缓冲的作用
- 能够分析计算单缓冲双缓冲的数据处理时间
- 能够理解环形缓冲和循环缓冲的实现原理

## Part 4 缓冲技术

### 4.1 缓冲的引入

#### 缓冲区概念

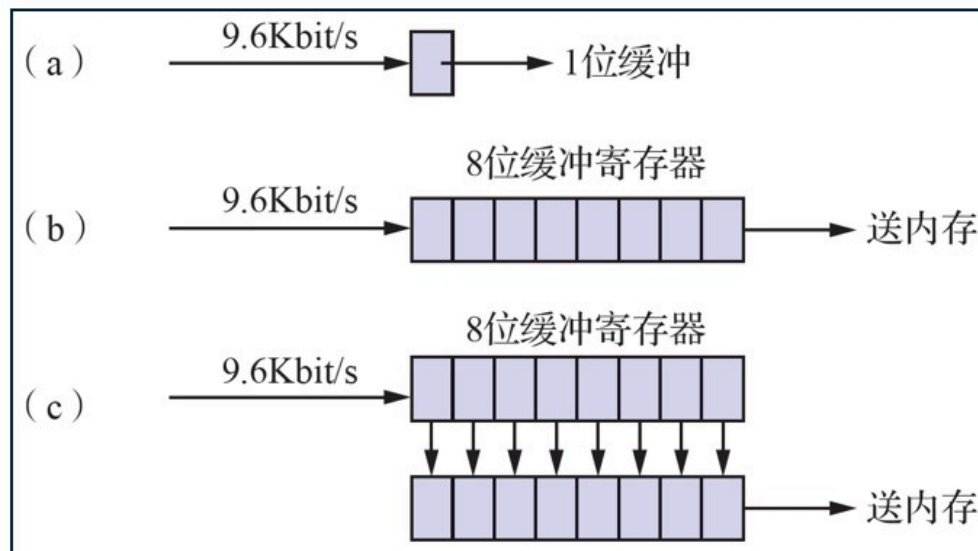
- I/O设备在与CPU交换数据时，都用了缓冲区
- 缓冲区是一个存储区域，可以由专门的硬件组成；更多的是利用内存

## Part 4 缓冲技术

### 4.1 缓冲的引入

#### 引入缓冲区的原因

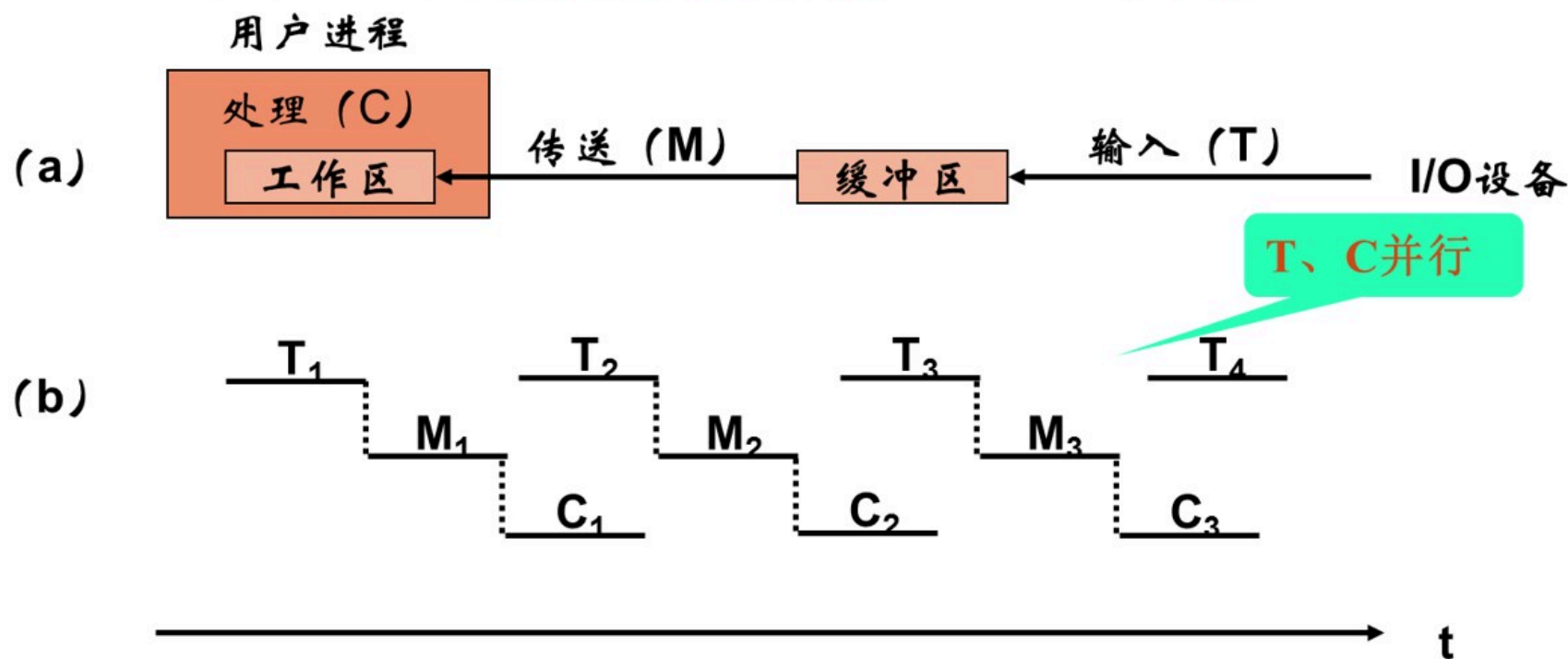
- 缓和CPU与I/O设备间速度不匹配的矛盾
- 减少对CPU的中断频率，放宽对CPU中断响应时间的限制
- 解决数据粒度不匹配的问题
- 提高CPU与I/O设备之间的并行性



## Part 4 缓冲技术

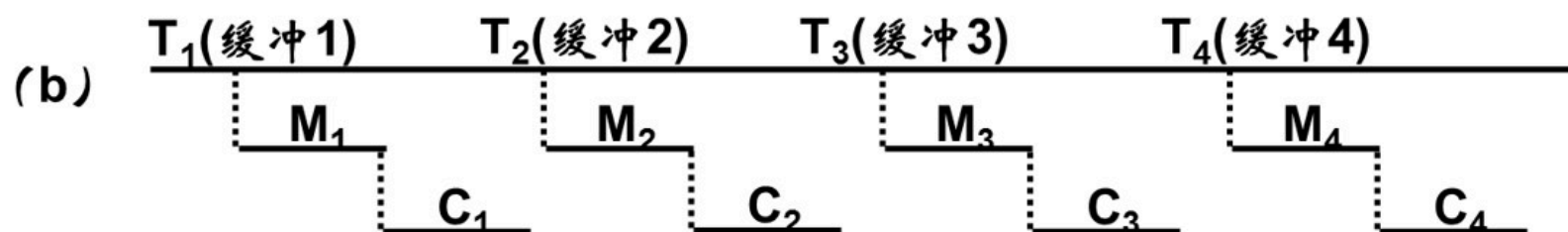
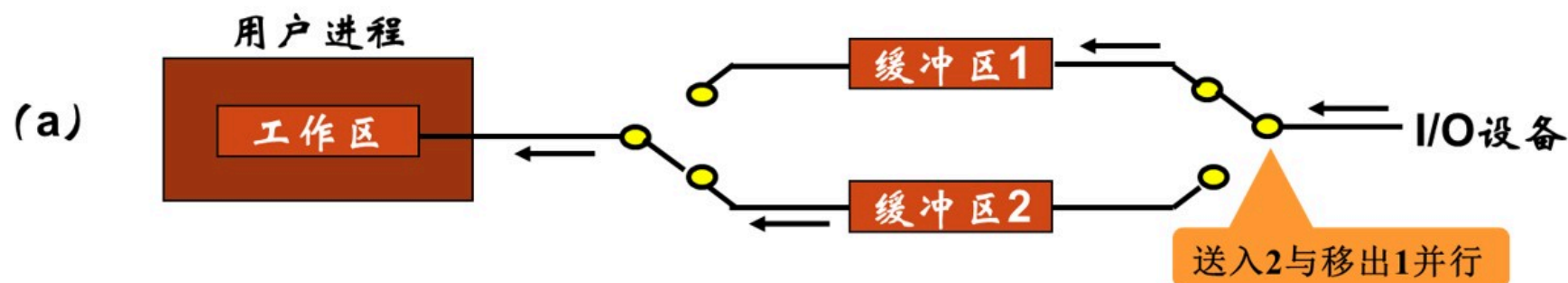
### 4.2 单缓冲

- 当 $T > C$ 时，系统对每一块数据的处理时间为 $T + M$ （ $C$ 忽略）
- 反之，则为 $C + M$
- 系统对每一块数据的处理时间为： $\text{Max}(C, T) + M$



## Part 4 缓冲技术

### 4.2 双缓冲



➤ 系统对每一块数据的处理时间为:  $\text{Max}(C+M, T)$

## Part 4 缓冲技术

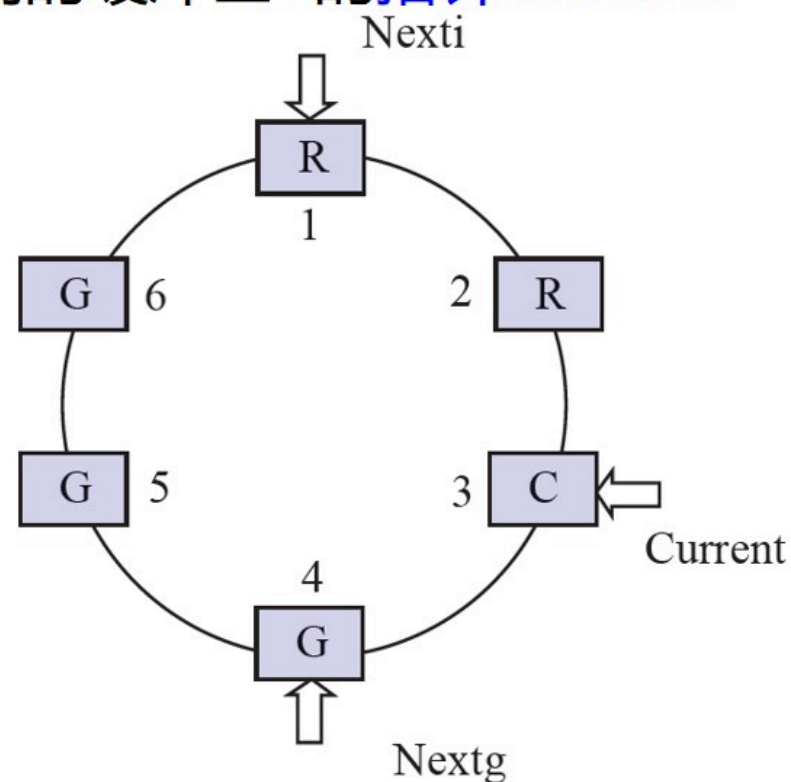
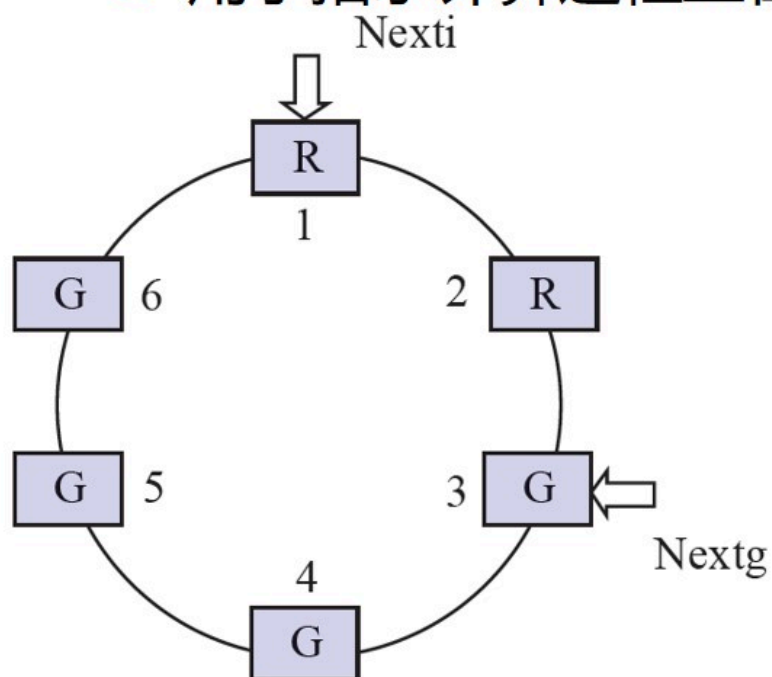
### 4.3 环形缓冲

当对缓冲区中数据的输入和提取的速度基本相匹配时，采用双缓冲可使两者并行工作，获得较好的效果。但如果两者的速度相差甚远时，双缓冲的效果不够理想。  
可以将多个缓冲区组织成循环队列的形式。

## Part 4 缓冲技术

### 4.3 环形缓冲

- 用于指示计算进程下一个可用缓冲区G的指针Nextg
- 指示输入进程下次可用的空缓冲区R的指针Nexti
- 用于指示计算进程正在使用的缓冲区C的指针Current



## Part 4 缓冲技术

### 4.4 缓冲池

- 1.缓冲池的组成
  - ❖ 含有三种类型的缓冲区：空缓冲区、装满输入数据的缓冲区和装满输出数据的缓冲区。
  - ❖ 相同类型的缓冲区链成一个队列：空缓冲区队列、输入缓冲区队列、输出缓冲区队列。

# Part 4 缓冲技术

## 4.4 缓冲池

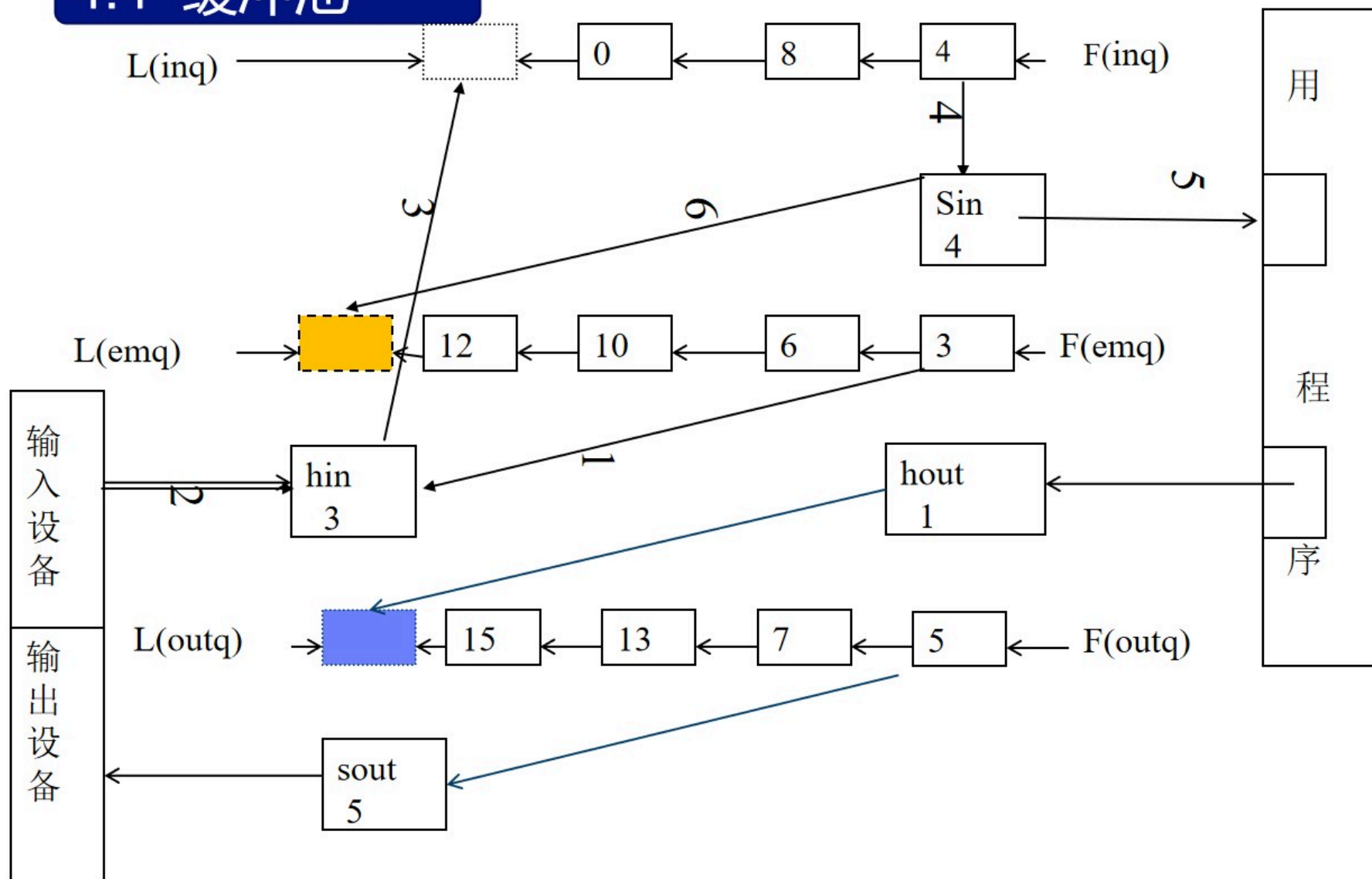
- 1.缓冲池的组成

- ❖ 四种工作缓冲区：

- (1) 用于收容输入数据的工作缓冲区 (hin) ;
- (2) 用于提取输入数据的工作缓冲区 (sin) ;
- (3) 用于收容输出数据的工作缓冲区 (hout) ;
- (4) 用于提取输出数据的工作缓冲区 (sout) 。

# Part 4 缓冲技术

## 4.4 缓冲池



## Part 4 缓冲技术

### 4.5 缓存



缓存是保存数据副本的高速内存区域：

➤ CPU缓存、磁盘缓存、光驱缓存等。



CPU缓存（高速缓存）：

➤ 当CPU要读取一个数据时，首先从CPU缓存中查找，找到就立即读取并送给CPU处理；若没有找到，则从速率相对较慢的内存中读取并送给CPU处理，同时把这个数据所在的数据库调入缓存中。



**缓存**和**缓冲**：

- **缓冲**可以保存数据项的唯一的现有版本。
- **缓存**只是提供一个位于其他地方的数据项的更快存储副本。
- 同一个内存区，既可以是缓冲，也可以是缓存——文件读写

## Part 5 磁盘存储器



### 学习目标

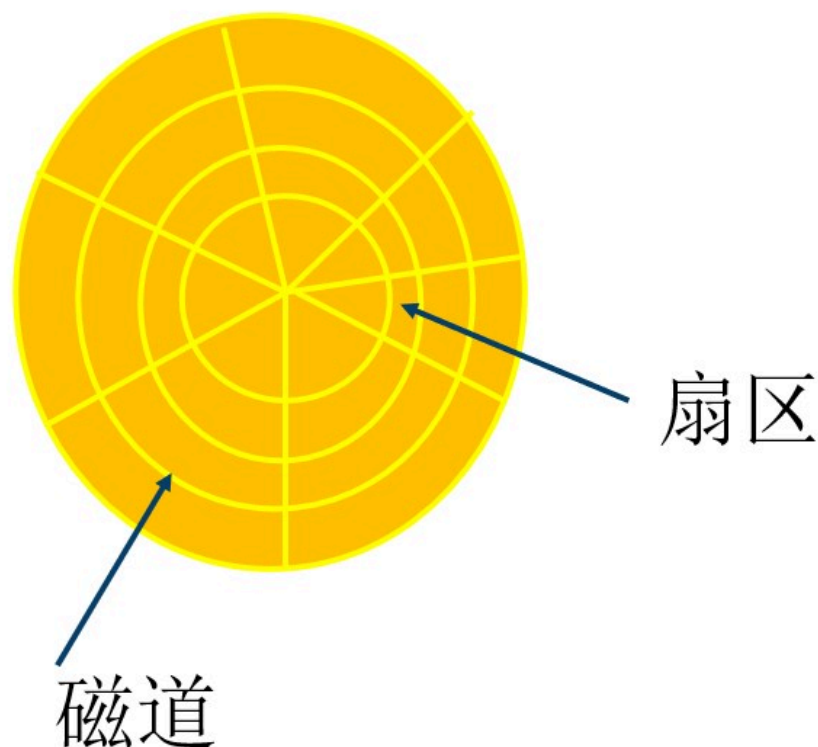
- 能够理解磁盘的物理结构和工作方式
- 能够理解磁盘的访问过程和影响磁盘访问速度的因素
- 能够理解并应用磁盘调度算法

## Part 5 磁盘存储器

### 5.1 磁盘物理结构

#### ● 数据组织和格式

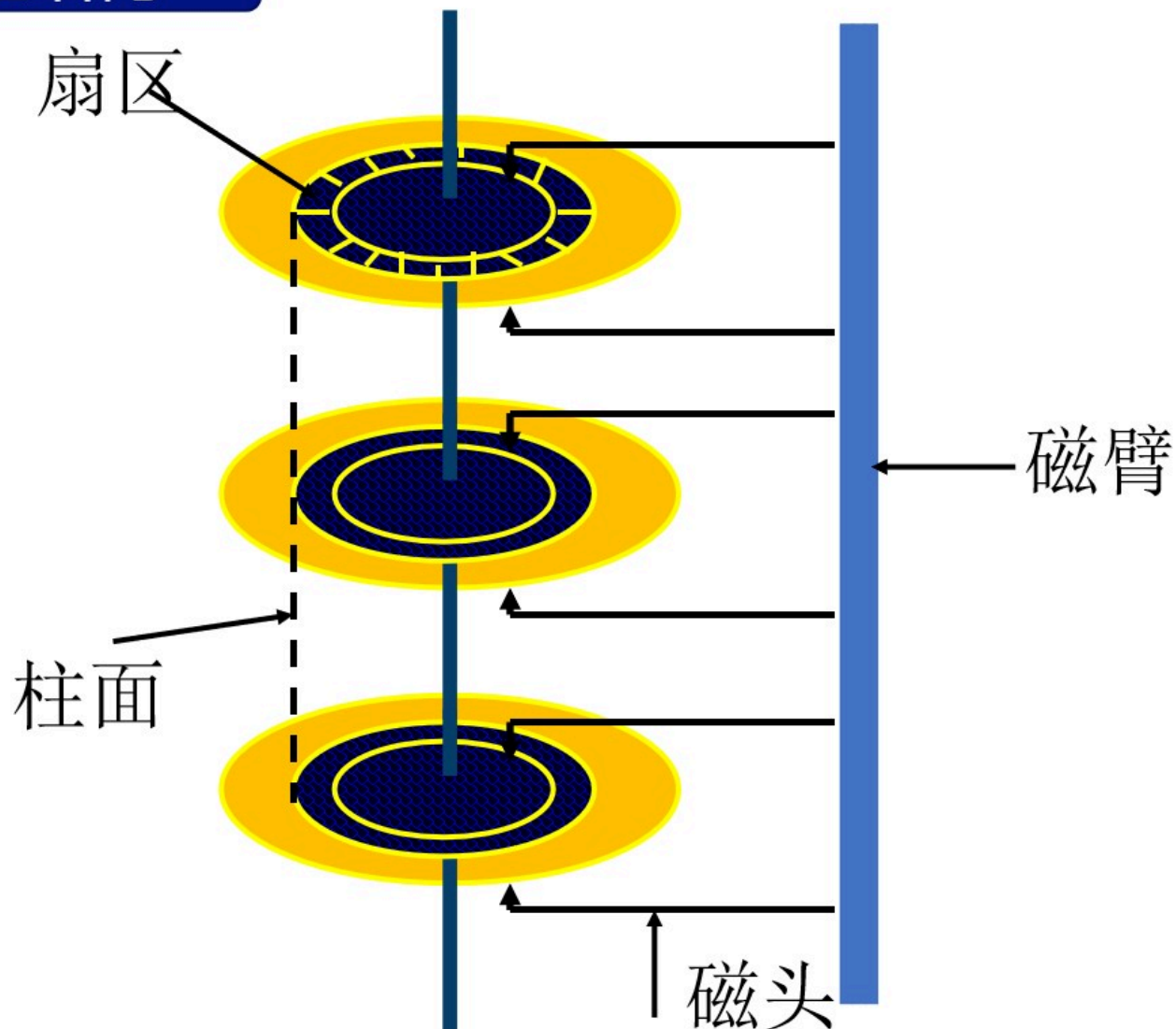
- ❖ 磁盘片
- ❖ 磁道
- ❖ 扇区



## Part 5 磁盘存储器

### 5.1 磁盘物理结构

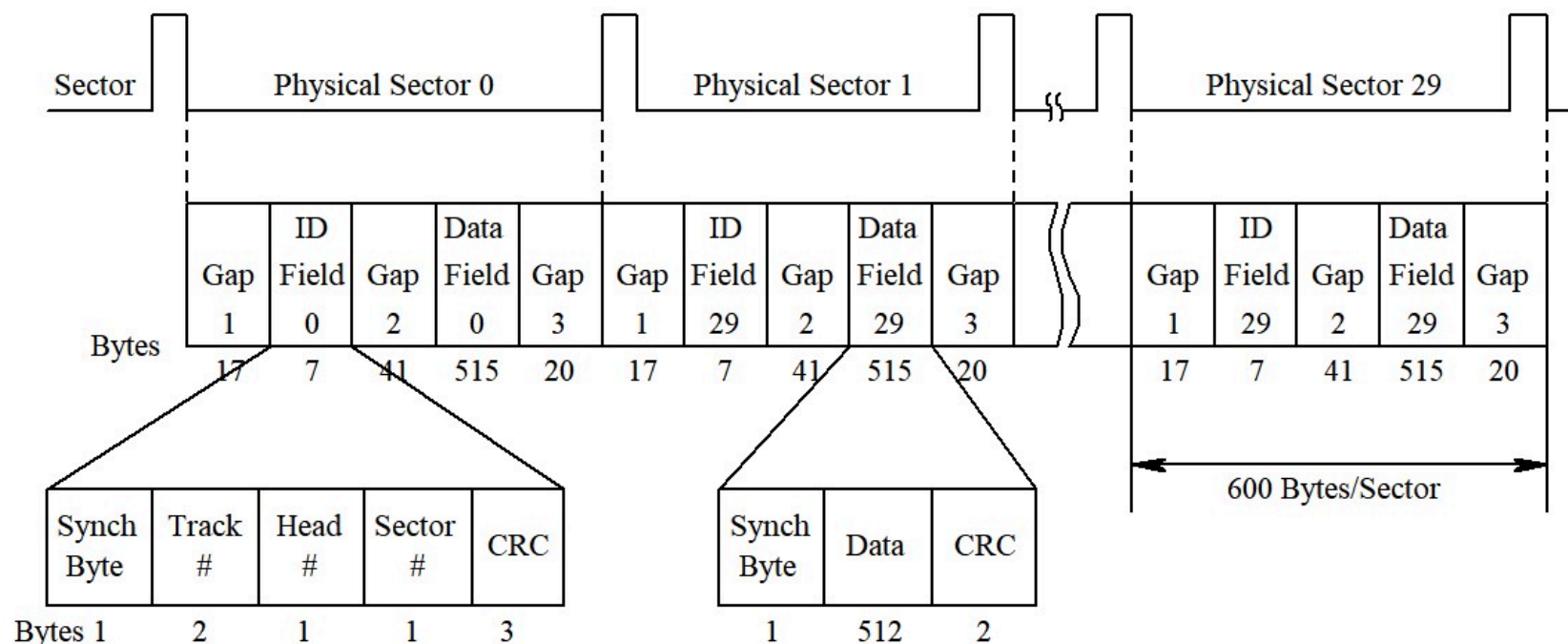
- 磁盘结构 扇区



# Part 5 磁盘存储器

## 5.1 磁盘物理结构

### ● 磁盘格式化后结构



## Part 5 磁盘存储器

### 5.2 磁盘访问时间

- ❖ 信息记录在磁道上，多个盘片，正反两面都用来记录信息，每面一个磁头
- ❖ 所有盘面中处于同一磁道号上的所有磁道组成一个柱面
- ❖ 物理地址形式：
  - 磁头号（盘面号）
  - 磁道号（柱面号）
  - 扇区号

## Part 5 磁盘存储器

### 5.2 磁盘访问时间

❖一次访盘请求：

读/写，磁盘地址（设备号，柱面号，磁头号，扇区号），内存地址（源/目）

❖完成过程由三个动作组成：

- 寻道（时间）：磁头移动定位到指定磁道
- 旋转延迟（时间）：等待指定扇区旋转到磁头下
- 数据传输（时间）：数据在磁盘与内存之间的实际传输

## Part 5 磁盘存储器

### 5.2 磁盘访问时间

#### 寻道时间Ts



把磁臂（磁头）移动到指定磁道上所经历的时间。



➤ 启动磁臂的时间k

➤ 磁头移动n条磁道所花费的时间 公式  $T_s = m \times n + k$

➤ m:常数, 与磁盘驱动器的速度有关, 对一般磁盘,  $m=0.2$ ; 对高速磁盘,  $m \leq 0.1$

➤ k:约2ms

➤ 对一般温盘, 寻道时间将随寻道距离的增加而增大, 大体上是5~30ms

### 5.2 磁盘访问时间

#### 磁盘访问时间

把指定扇区移动到磁头下所经历的时间。



硬盘：典型的旋转速度大多为5400r/min（现在大多7200），每转需11.1ms，平均旋转延迟时间

$$T_r = \frac{1}{2} * \frac{1}{(5400/60)} \text{sec} = 5.56\text{ms}$$



软盘：旋转速度300 r/min或600 r/min，

$$T_r = 50 \sim 100\text{ms}$$

## Part 5 磁盘存储器

### 5.2 磁盘访问时间

#### 传输时间 $T_t$



把数据从磁盘读出或向磁盘写入数据所经历的时间



$T_t$ 的大小与每次所读写的字节数 $b$ 和旋转速度有关

$$T_t = \frac{b}{rN}$$

■  $r$ :磁盘每秒的转数

■  $N$ :一条磁道上的字节数

## Part 5 磁盘存储器

### 5.3 磁盘调度算法



磁盘是可供多个进程共享的设备，当有多个进程都要求访问磁盘时，应采用一种最佳调度算法，以使各进程对磁盘的平均访问时间最小。



由于在访问磁盘的时间中，主要是寻道时间，因此，磁盘调度的目标，是使磁盘的平均寻道时间最小。

### 5.3 磁盘调度算法

- **磁盘调度算法**

- ❖ 先来先服务FCFS
- ❖ 最短寻道时间优先SSTF
- ❖ 扫描SCAN
- ❖ 循环扫描CSCAN

## Part 5 磁盘存储器

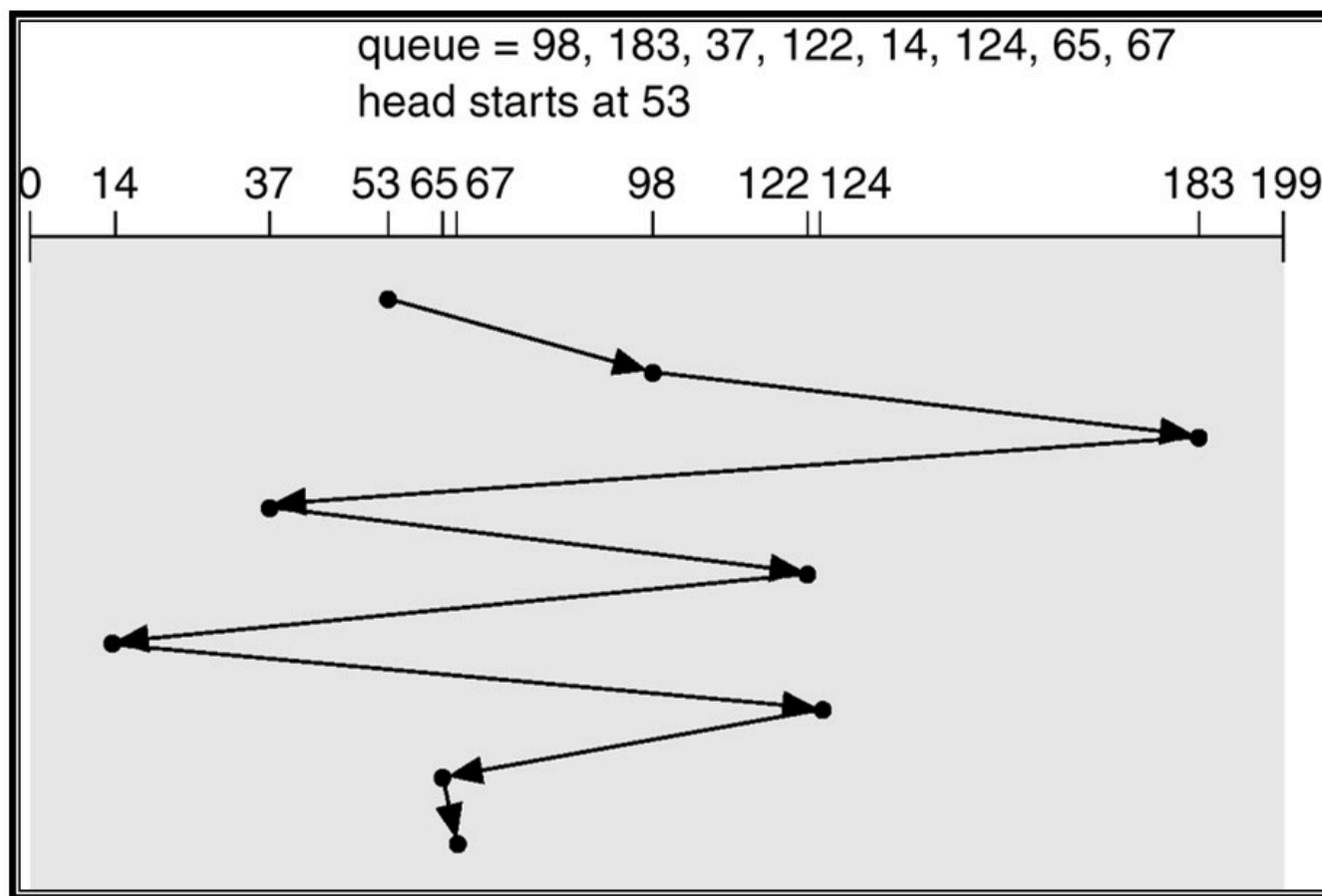
### 5.3 磁盘调度算法

#### ❖ 先来先服务FCFS

| (从100号磁道开始)    |               |
|----------------|---------------|
| 被访问的<br>下一个磁道号 | 移动距离<br>(磁道数) |
| 55             | 45            |
| 58             | 3             |
| 39             | 19            |
| 18             | 21            |
| 90             | 72            |
| 160            | 70            |
| 150            | 10            |
| 38             | 112           |
| 184            | 146           |
| 平均寻道长度: 55.3   |               |

## Part 5 磁盘存储器

### 5.3 磁盘调度算法



总的磁头移动为640柱面

## Part 5 磁盘存储器

### 5.3 磁盘调度算法

最简单的磁盘调度算法

根据进程请求访问磁盘的先后次序进行调度。

优点：公平、简单，每个进程的请求都能依次得到处理，不会出现某一进程的请求长期得不到满足的情况。

缺点：由于未对寻道进行优化，致使平均寻道时间可能较长。

FCFS仅适用于请求磁盘I/O的进程数目较少的场合。

## Part 5 磁盘存储器

### 5.3 磁盘调度算法

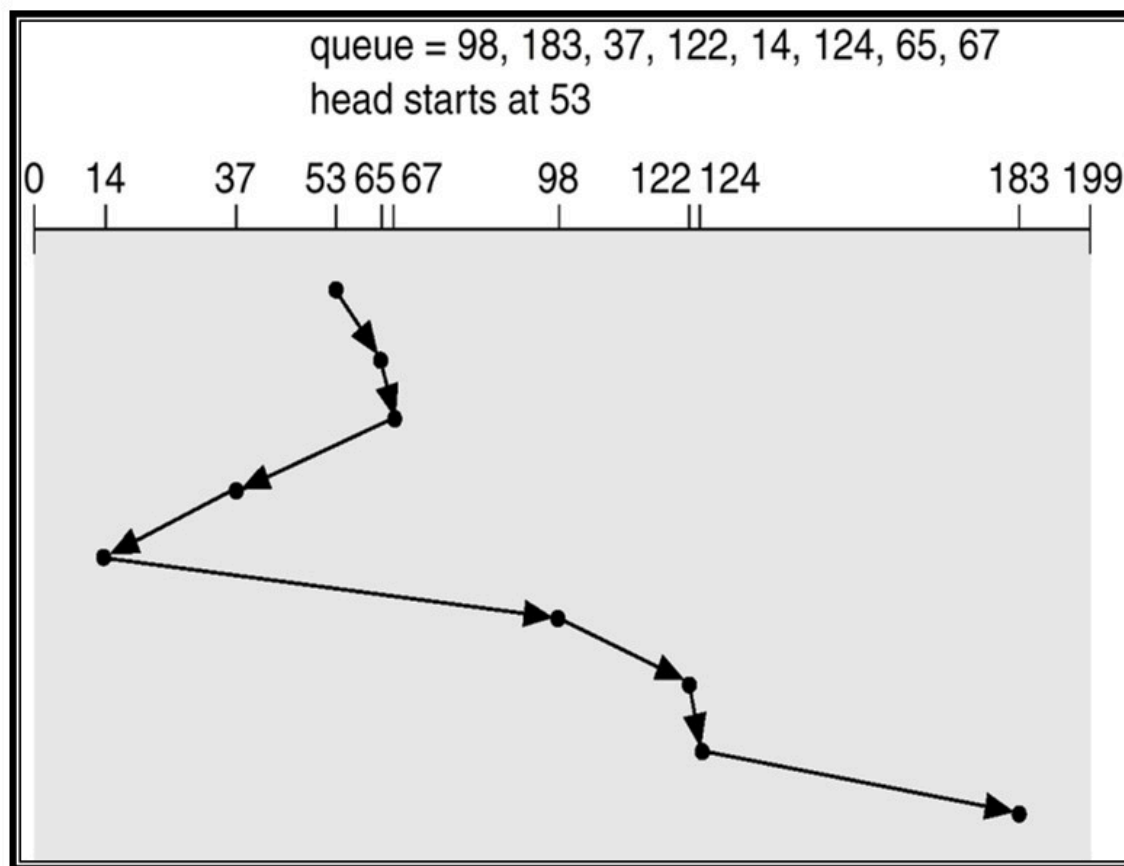
#### ❖ 最短寻道时间优先SSTF

| (从100号磁道开始)    |               |
|----------------|---------------|
| 被访问的<br>下一个磁道号 | 移动距离<br>(磁道数) |
| 90             | 10            |
| 58             | 32            |
| 55             | 3             |
| 39             | 16            |
| 38             | 1             |
| 18             | 20            |
| 150            | 132           |
| 160            | 10            |
| 184            | 24            |
| 平均寻道长度: 27.6   |               |

## Part 5 磁盘存储器

### 5.3 磁盘调度算法

#### ❖ 最短寻道时间优先SSTF



## Part 5 磁盘存储器

### 5.3 磁盘调度算法

#### ❖ 最短寻道时间优先SSTF



选择这样的进程，其要求访问的磁道，与当前磁头所在的磁道距离最近，以使每次的寻道时间最短，但不保证平均寻道时间最短



SSTF的平均每次磁头移动的距离，明显低于FCFS的距离，因而SSTF比FCFS寻道性能更好

## Part 5 磁盘存储器

### 5.3 磁盘调度算法

#### 扫描SCAN

- 也称：电梯调度算法。
- 不仅考虑到欲访问的磁道与当前磁道的距离，更优先考虑的是磁头当前的移动方向。
- 磁臂从磁盘的一端向另一端移动，沿途响应服务请求。当到达另一端时，磁头改变移动方向，继续处理。磁头在磁盘上来回扫描。

## Part 5 磁盘存储器

### 5.3 磁盘调度算法

#### 扫描SCAN

| (从100号磁道开始, 向磁道号增加方向访问) |           |
|-------------------------|-----------|
| 被访问的下一个磁道号              | 移动距离(磁道数) |
| 150                     | 50        |
| 160                     | 10        |
| 184                     | 24        |
| 90                      | 94        |
| 58                      | 32        |
| 55                      | 3         |
| 39                      | 16        |
| 38                      | 1         |
| 18                      | 20        |
| 平均寻道长度: 27.8            |           |

## Part 5 磁盘存储器

### 5.3 磁盘调度算法

#### 循环扫描CSCAN

SCAN存在的问题：当磁头刚从里向外移动过某一磁道时，恰有一进程请求访问此磁道，这时该进程必须等待，待磁头从里向外、然后再从外向里扫描完所有要访问的磁道后，才处理该进程的请求，致使该进程的请求被推迟

## Part 5 磁盘存储器

### 5.3 磁盘调度算法

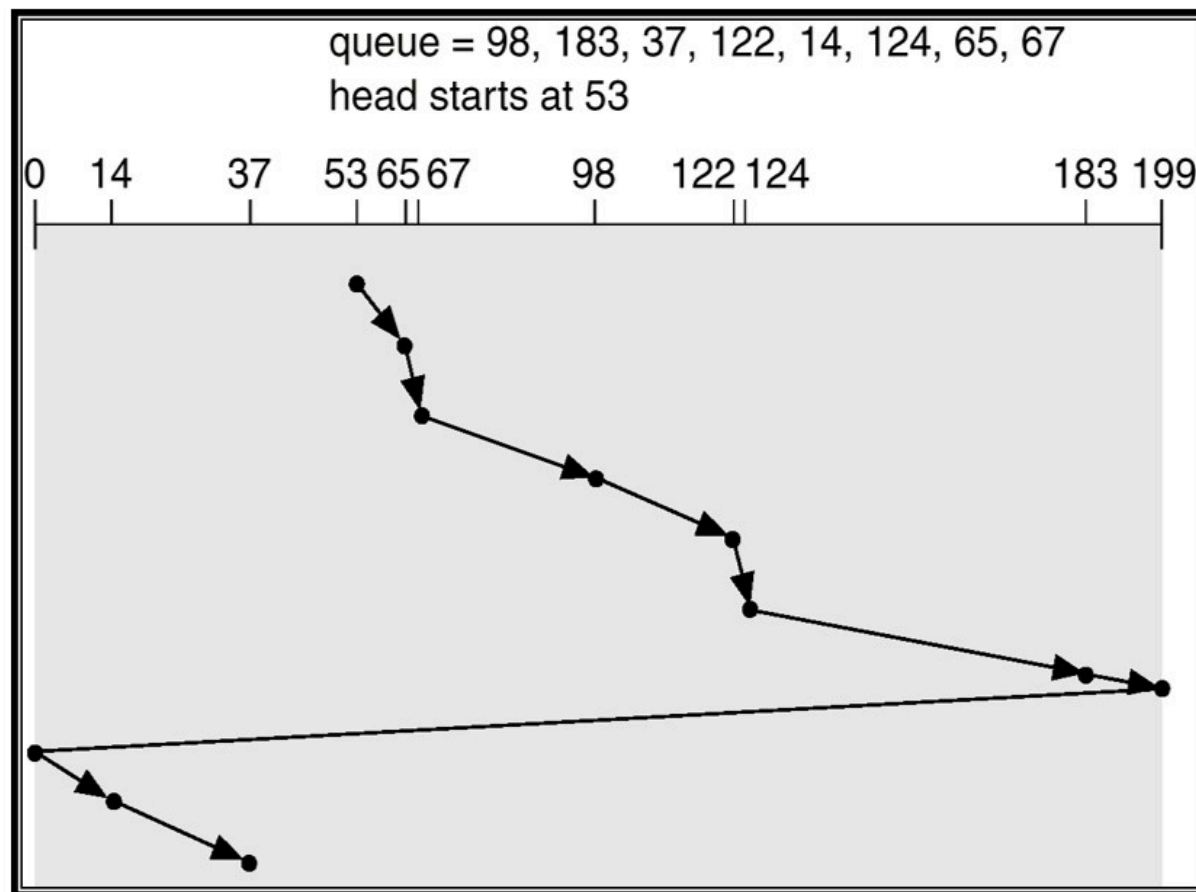
#### 循环扫描CSCAN

| (从100号磁道开始, 向磁道号增加方向访问) |           |
|-------------------------|-----------|
| 被访问的下一个磁道号              | 移动距离(磁道数) |
| 150                     | 50        |
| 160                     | 10        |
| 184                     | 24        |
| 18                      | 166       |
| 38                      | 20        |
| 39                      | 1         |
| 55                      | 16        |
| 58                      | 3         |
| 90                      | 32        |
| 平均寻道长度: 35.8            |           |

## Part 5 磁盘存储器

### 5.3 磁盘调度算法

#### 循环扫描CSCAN



## Part 5 磁盘存储器

### 5.3 磁盘调度算法

#### NStepSCAN算法:

- “磁臂粘着”现象：进程反复请求对某一磁道的I/O操作；
- 将磁盘请求队列分为若干个长度为N的子队列；
- 按FCFS算法依次处理子队列；
- 每个子队列使用SCAN算法。

#### FSCAN算法:

- 是N步SCAN算法的简化；
- 请求队列分为两个子队列：
  - 一是当前所有请求队列，按SCAN算法调度；
  - 二是扫描期间，新出现的请求队列，推迟到下一次扫描时处理。

为实现CPU与外部设备并行工作,必须引入的基础硬件是 ( )。

- ☒ A 缓冲区
- ☐ B 通道
- ☐ C 时钟
- ☐ D 相联寄存器

在下列磁盘调度算法中，只有（ ）考虑I/O请求到达的先后次序。

- Ⓐ 最短查找时间优先调度算法
- Ⓑ 电梯调度算法
- Ⓒ 单向扫描调度算法
- Ⓓ 先来先服务调度算法

## 单选题 1分

某文件占10个磁盘块，现要把该文件磁盘块逐个读入主存缓冲区，并送用户区进行分析。假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，把一个磁盘块读入缓冲区时间为 $80\mu\text{s}$ ，将缓冲区的数据传送到用户区的时间是 $60\mu\text{s}$ ，CPU对一块数据进行分析的时间为 $40\mu\text{s}$ 。在单缓冲区和双缓冲区结构下，读入并分析完该文件的时间分别是（）

- ☐ A 1260 $\mu\text{s}$ , 840 $\mu\text{s}$
- ☐ B 1440 $\mu\text{s}$ , 840 $\mu\text{s}$
- ☒ C 1440 $\mu\text{s}$ , 1080 $\mu\text{s}$
- ☐ D 1260 $\mu\text{s}$ , 900 $\mu\text{s}$

# 单选题 1分

